Prüfverfahren (ZP, ZFP) & Mechanische Eigenschaften

0.1 Zerstörende Werkstoffprüfungen

0.2 Härteprüfung

Brinell Rockwell Vickers

0.3 Zugversuch

Nennspannung:
$\sigma = \frac{F}{S_0}$ $[\sigma] = \frac{N}{m^2}$

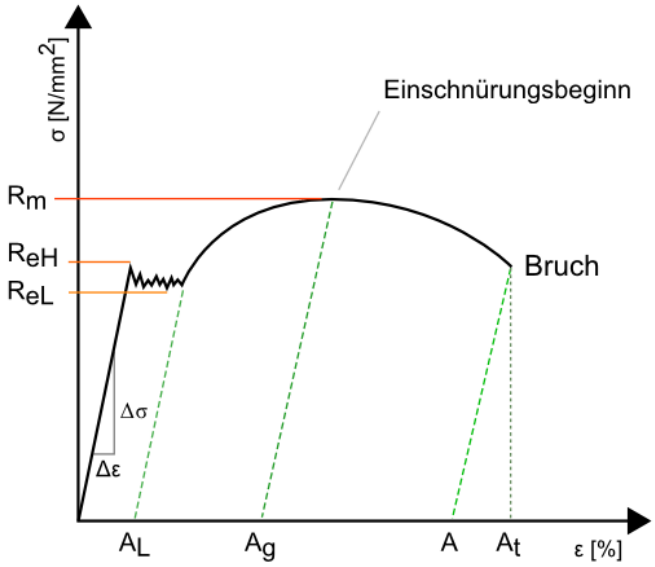
Dehnung:
$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ $[\epsilon] = -$

E-Modul:
$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ $[E] = GPa$

Schubspannung:
$\tau = \frac{F}{S_0}$ $[\tau] = \frac{N}{m^2}$

Scherung:
$\gamma = tan\alpha = \frac{\Delta y}{h}$ $[\gamma] = -$

Schub-Modul:
$G = \frac{\tau}{\gamma}$ $[G] = GPa$



R_m = Zugfestigkeit
R_{eH} = obere Streckgrenze
R_{eL} = untere Streckgrenze
σ = Spannung

A_L = Lüdersdehnung
A_g = Gleichmaßdehnung
A = Bruchdehnung
A_t = gesamte Dehnung bei Bruch
ε = Dehnung

0.4 Kerbschalgbiegeversuch

Kerbschlafarbeit wird oft im Zusammenhang mit der Temepratur gemesse. Wie verhlaten sich Bauteile bi hohen bzw. niedriger temperatur? Duktil oder Spröde?

hohe Kerbschlagarbeit: → hohe Duktilität

tiefe Kerbschlagarbeit: → hohe Sprödigkeit

0.5 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung

0.6 Sichtprüfung

Bauteil immer zuerst Sichten, d.h. Anschauen und in die Hand nehmen. Dabei können potenzielle Fehler schon eingegrenz werden oder ermittelt werden um welches Material es sich handelt.

Durchstrahlungsprüfung Schwächung der Röntgenstrahlung entsprechend den Dicken- und Dichteverhältnissen bei der Durchdringung des Prüfobjektes. *Nachteil*: aufwändige Apparatur, Strahlenschutz notwendig

0.7 Ultraschallprüfung

0.8 Wirbelstromprüfung

0.9 Magnetpulverprüfung

Alle Arten von Stählen ausser austenit. Entdeckt Fehler die gegen die Feldlinien laufen. Entdeckt nur Fehler an der Oberfläche. Von verschiedenen Seiten Prüfen, dammit alle Fehler sichtbar werden

0.10 Farbeindringprüfung PT(Penetrant Test)

Farbeindringmittel wird aufgetragen um Risse an der Oberfläche zu entdecken:

Vorgehen:
(Vor-) Reinigen und Trocknen
Eindringvorgang
(Zwischen-) Reinigen und Trocknen
Entwicklungsvorgang und Inspektion

Eindringmittel
Mineralöl, mit Farbstoffe und grenzflächenaktive Additive

Zwischenreiniger: Wasser, lösungsmittel, Emulgatoren
Entwickler: trockenentwickler, feuchtentwickler

0.11 Replika-Methode

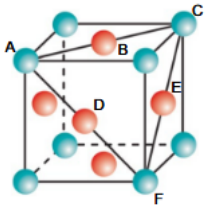
0.12 Mechanische Eigenschaften

Steifigkeit: elast. Widerstand; $\sim E$ (Steigung SD). **Härte:** Eindringwiderstand. **Zähigkeit:** Energie bis Bruch; ~ Fläche SD-Kurve. **Festigkeit:** Widerstand gg. plast. Verformung/Bruch; Zug/Druck/Biege/Scher/Knick/Torsion.

Aufau von Metallen

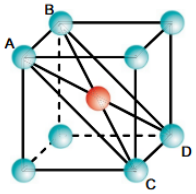
0.13 Gittertypen

kfz



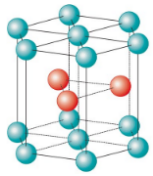
GE: 6
GR: 2
GS: 12

krz



GE: 4
GR: 3
GS: 12

hdp



GE: 1
GR: 3
GS: 3

0.14 Phase

Bereich konstanter Struktur und chemischer Zusammensetzung.

0.15 Gitterfehler

Nulldimensional (Punktfehler)
L = Leerstelle
S = Substitution
ZG = Zwischengitteratom

Eindimensional (Linienfehler)
Versetzung = eingeschobene Halbebene

Zweidimensional (Flächenfehler)
Zwillingsgrenze
Stapelfehler
Kleinwinkelkorngrenze
Grosswinkelkorngrenze $\alpha > 15$

Dreidimensional (räumliche Fehler)
Poren
Lunker
Risse
Eischlüsse
Auscheidungen

Legierungen

0.16 Vollständige Lösbarkeit (Mischkristall)

gleicher Gittertyp
Ähnlicher Atomradius ($\Delta < 15\%$)
Ähnliche chemische Eigenschaften
Linsendiagramm "Zigarrendiagramm"

0.17 Vollständige Unlösbarkeit (Kristallgemischlegierung)

Umwandlungstemperaturen für alle Zusammensetzungen gleich
Schichtung der flüssigen Komponenten (das leichtere Metall schwimmt auf dem schwereren)
Ähnliche chmische Eigenschaften

0.18 Teilweise Lösbarkeit (Gemisch aus Mischkristall)

In der Praxis treten meisten "Teilweise Lösbarkeit" auf als Substitutionsmischkirstalle oder Einlagerungsmischkristalle.

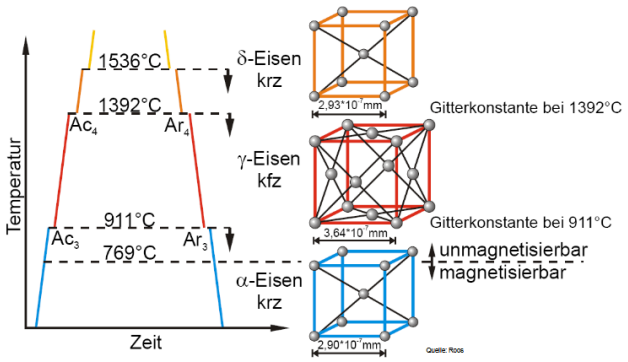
α-Kistall: Hauptanteil Grundelement Substitution oder Einlagerung durch Legierungselement

β-Kistall: Hauptanteil Legierungselement Substitution oder Einlagerung durch Grundelement

1 Werkstoffklasse Metalle

1.1 Eisen

	α-Fe	γ-Fe	δ-Fe
Temperaturbereich	0 bis 911°C	911 bis 1392°C	1392 bis 1536°C
Gitterstruktur	krz	kfz	krz
Packungsdichte	0,68	0,74	0,68
mittl. Wärmeausdehnungskoeffizient α	$15{,}3 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$	$22{,}0 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$	$16{,}5 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$



1.2 Stahl

Fe-C-Legierung: C < 2% und Mn < 1%

1.3 Einteilung nach Verwendungszweck

Baustähle
Basiswerkstoffe für den Konstrukteur (Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge etc.)

Werkzeugstähle
Werkzeuge für die Formgebung (Umformen, Giessen, Spanen)

warmfeste Stähle
Einsatz bei hoher Temperatur (Energietechnik, Kraftwerke)

rostbeständige Stähle
Chromgehalt > 12% → Chromoxidschicht

1.4 Einteilung nach metallphysikalischen Merkmalen

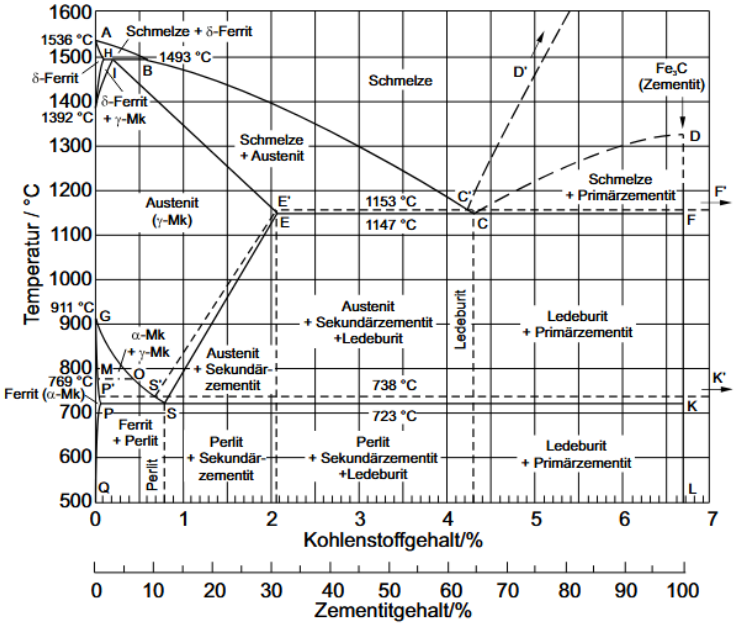
ferritsche Stähle
α-Mk
krz
ausgeprägte Sreckgrenze
spröd bei tiefen Temp.

Perlitische
α-Mk
krz
eutektoide Umwandlung bei 0.8 % C.

Austenit
γ-Mk
kfz
sehr duktil
gute kalt-Formabrakeit

Martensit
α-Mk verzerrt
kfz
C > 0.2%
gehärtetes Gefüge

1.5 Eisen-Kohlenstoff-Diagramm



1.6 DIN EN 10027-1

1.7 Aluminum

Eigenschaften
Dichte 2.7 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 666°C
Gitter: kfz
E-Modul: 70GPa
Korrosionsbeständigkeit (Al_2O_3-Deckschicht)

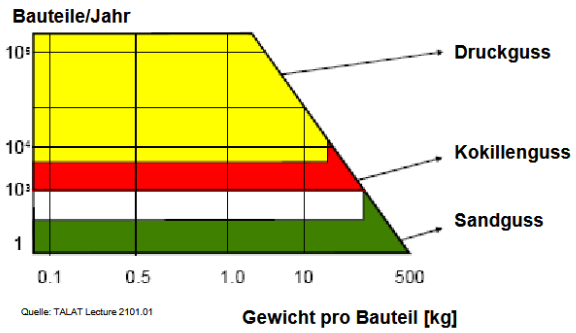
Einteilung
Reinalluminium
Legierung: aushärtbat & nicht aushärtbar → **Knetlegierung** & Gusslegierung
Aluminium-Sinter

1.8 Kennzeichnung-Aluminium

TBD Folie 21-24 in Vorlseung

Gussverfahren
Druckguss
Kokillenguss
Sandguss

Gusslegierung
hoch legiert (Si & Mn)
eutektisch (nahe 12% Si)
geringe Löslichkeit von Si in Al

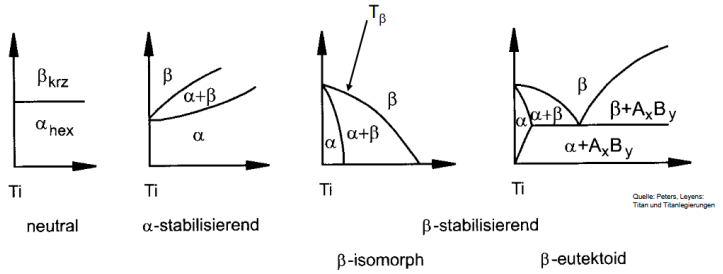


Druckguss **Kokillengusss** **Sandguss**
Aluminium-Gusslegierung: höhere Gehalte an Legierungselementen als Knetlegierungen (v. a. Si, Mg); eutektisch nahe 12% Si; geringe Löslichkeit von Si in Al.

1.9 Titan

Eigenschaften
Dichte 4.5 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 1668°C
hdp α-TI, krz β-TI (Grenzee 882°C)
E-Modul: 115GPa
Korrosionsbeständigkeit (TiO_2-Deckschicht)

Legierungen
neutral Sn,Zr
α-stabiliserend Ai,O,N,C
β-isomorph MO,V,Ta,Nb
β-eutektiode FE,Mn,Cr,Co,Ni,Cu,Si,H



1.10 Klassifizierung von Titan

α: ausschliesslich α-stabilisierende Elemente
near-α: geringe Anteile an β-stabilisierenden Elementen
$\alpha + \beta$ zweiphasig, bimodal
metastabil-β: hoher Anteil an β-stabilisierenden Elementen, zweiphasig
β: einphasig

Legierungstyp	Kurzform	Zusammensetzung in Gew. %
α	Grad 1-Grad 4	0,2-0,5 Fe, 0,2-0,4 O
	Grad 12	0,3 Mo, 0,8 Ni
near - α	Grad 9	3 Al, 2,5 V
	TIMETAL 1100	6 Al, 2,7 Sn, 4 Zr, 0,4 Mo, 0,45 Si
	IMI 685	6 Al, 5 Zr, 0,5 Mo, 0,2 Si
	IMI 834	5,8 Al, 4 Sn, 3,5 Zr, 0,7 Nb, 0,5 Mo, 0,35 Si
α + β	Ti-6-4	6 Al, 4 V
	Ti-6-2-4-6	6 Al, 2 Sn, 4 Zr, 6 Mo
metastabil β	Beta 21 S	15 Mo, 2,7 Nb, 3 Al, 0,2 Si
	Beta C	3 Al, 8 V, 6 Cr, 4 Mo

Quelle: TU Darmstadt

1.11 Eigenschaften von Titan

Eigenschaften von α-, (α+β)- und β-Ti-Legierungen.

	α	α+β	β
Dichte	+	+	–
Festigkeit	–	+	++
Duktilität	–/+	+	+/–
Bruchzähigkeit	+	–/+	+/–
Zeitstandfestigkeit	+	+/–	–
Korrosionsverhalten	++	+	+/–
Oxidationsverhalten	++	+/–	–
Schweißbarkeit	+	+/–	–
Kaltverformbarkeit	– –	–	–/+

Quelle: Peters, Leyens: Titan und Titanlegierungen

1.12 Anwendungen von Titan

α-Titan
Dentalbereich
Knochenplatten- schrauben
Pfannenbeschichtungen
formbare Implantate

Metastabile-β-Titan
aushärtbar
Streckgrenzen bis über 1400 MPa möglich
krz Matrix
Umformung bei Raumtemperatur möglich
Luftfahrt

$\alpha + \beta$-Titan
gebräuchlichste Titanlegierungen → „Klassiker“: Ti6Al4V (= Ti Grade 5), ca. 50 % der Weltproduktion
hohe Festigkeit ($R_{p0,2} \approx 1000$ MPa)
hohe Bruchzähigkeit (60 – 110 MPa m 1/2)
am meisten erforschte und erprobte Legierungsklasse
Wirbelsäuleschrauben
Bandscheibe

1.13 Magnesium

1.13.1 Magnesium

Eigenschaften: Dichte 1.74 $\frac{g}{cm^3}$, $T_m = 650°C$, hdp.E-Modul 45 GPa, geringe Korrosionsbeständigkeit, exzellente Gießbarkeit.

1.14 Kennzeichnung Magnesium

1.15 Verarbeitung von Magnesium

Gusslegierung
div. Gussaurteb
90% aller Bauteile Guss
Autoindustrie und Gehäuse

Kentlegierung
Gitter: hdp → schlecht Kaltformbar
gute Warmumformbarkeit
Halbzeuge (Rohre, Bleche, Profile, etc.)
Felgen & Gehäuse
Med. Stent

1.16 Kupfer

Eigenschaften
Dichte 8.93 $\frac{g}{m^3}$
Schmelztemperatur: 1083°C
Gittertyp: kfz
E-Modul: 45GPa
Korrosionsbeständigkeit (Cu_20)
gut Umformbarkeit

Bezeichnung von Kupfer
Messing → CuZn10 : Cu mit 10 Gew.-% Zink (Zn)
Bronze → CuSn6: Cu mit 6 Gew.-% Zinn (Sn)
Rotguss → CuSn5Zn5Pb5-C: Cu mit 5 Gew.-% Sn + 5 Gew.-% Zn + 5 Gew.-% Pb

1.17 Smart Materials Formgedächtnislegierungen

Einweg-Effekt
Belasten bei Raumtemperatur
Bauteilverformt isch bleibend
Wärmebehandlung $T > A_f$
Bauteil nimmt ursprüngliche gestalt an.

Zweiweg-Effekt
Erwäremen
Bauteil verformt sich
Abkühlen
Bauteil nimmt ursprüngliche Form an

Pseudoelsatzität
Belasten bei Raumtemepratur
Bauteil verformt sich
Entlasten
Bauteil nimmt ursprüngliche Form an

2 Wärmebehandlung

Zweck der Wärmebehandlung
Herabsetzung/Steigerung von Härte/Festigkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Verbesserung von Zähigkeit und Umformbarkeit
Abbau von Eigenspannungen

Weichglühen
Vermindern der Härte, Verbessern der Zerspanbarkeit
Stahl: $T < A_1(723C)$ mit langsamen Abkühle

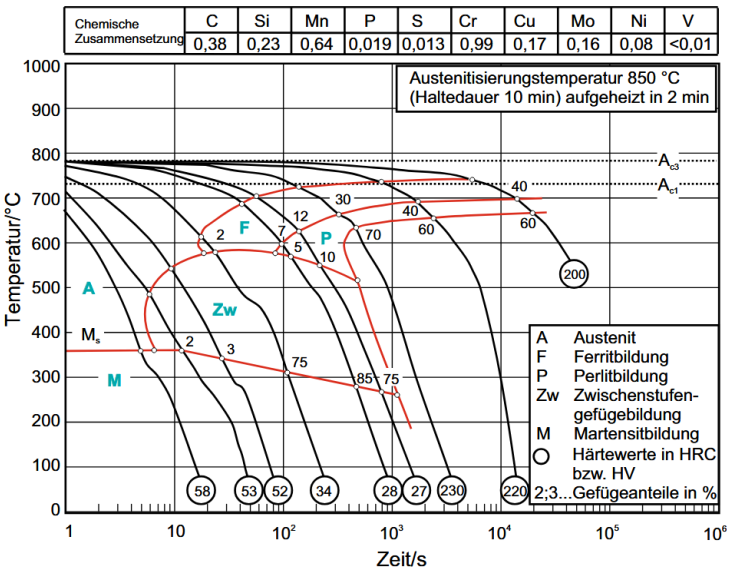
Spannungsarmglüühen
nach dem Schweissen
Glühung bei 550°C...650°C mit langsamem Abkühlen

statische Rekristallisation
hebt die Kaltverfestigung auf und reduziert die Fliessspannung
Umformgrade = mehrfaches Rekristallisationsglühungen
Keimbildung neuer, versetzungsarmer Körner
Wachstum auf Kosten der Nachbarkörner (hohe Versetzungsdichte)
Entstehung eines neuen Gefüges
$T_{rekr} \approx 0.4T_s$

dynamische Rekristallisation
gleichzeitiges Umformen und Rekrsitallisieren

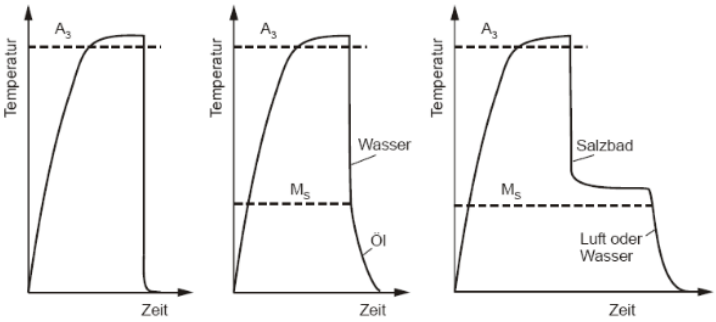
Auscheidungshärten
Widerstand für Versetzungsbewegung
Festigkeit (v.a. Streckgrenze) ↑
Raumtemperatur: Kaltauslagern
$T \leq 200C$: Warmauslagern

ZTU-Diagramm
isotherm: schnelle abkühlung → ideal
kontinureilich: stetige abkühlung → real

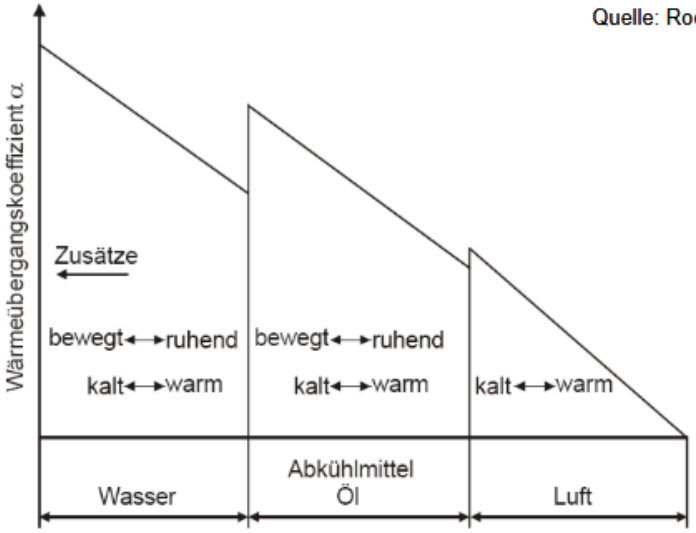


Stahl härten
Ziel: harte, verschleissbeständige Oberfläche
Erhöhung der statischen und dynamischen Festigkeit
Voraussetzung : Mindestkohlenstoffgehalt von 0,2..0,3% bei unlegierten Stählen
Abfolge: Austenitisieren
abschrecken

2.1 Härtemethoden



2.2 Abkühlmedium



Induktionshärten
Erhitzen Reanbereich mit Induktion
Abschrecken im Wasser

Flammenhärten und Laserhärten
Erhitzen de Oberfläche mit Laser oder Flamme

Einsatzhärten
kohlenstoffarme, unlegierte Stähle bzw. legierte Stähle mit C < 0,2%
Eindiffusion von Kohlenstoff (C) oberhalb A 3 (= Aufkohlen

3 Polymere

3.1 Synthese von Kunststoffen

P-merisation
Aufbrechen C=C-Doppelbindung
Typisch: : PS, PVC, PMMA, PE, POM, PTFE, PP

P-kondensation
Verknüpfung gleicher oder verschiedenartiger Moleküle unter Abspaltung eines niedermolekularen Stoffes
typisch für PA, PC, PET, PF, UF, UP

P-addition
Bildung von Makromolekülen durch Reaktion zweier Partner oder Umlagerung von Atomen oder Atomgruppen im Molekül ohne Abspaltung von Nebenprodukten
typisch Polyurethan (PUR), EP, POM

3.2 Typen von Kunststoffen

gute chemische Beständigkeit (bei Raumtemperatur)
niedrige Dichte ($0.9g/cm^3 < \rho < 2.2g/cm^3$)
niedriger Elastizitätsmodul
geringe Wärmeleitfähigkeit (keine frei beweglichen Elektronen)
hohes Dämpfungsvermögen
geringe elektrische Leitfähigkeit (Isolator, keine frei beweglichen Elektronen)
Sprödigkeit bei niedriger Temperatur und geringe Festigkeit bei hoher Temperatur

Eigenschaft	nicht vernetzt	vernetzt
Struktur	linear / verzweigt	3D-Netz
Bindungen	keine Querver.	chem. Querver.
Schmelzen	ja	nein
Umformen	ja	nein
Wärmebest.	gering	hoch
Verhalten	plastisch	elast./spröde
Typ	Thermoplast	Elastomer / Duroplast

4 Fachwörter

stabil	**metastabil**	**instabil**
→ niedrigste freie Energie → dauerhaft existent Bsp.: Ferrit + Zementit (RT)	→ nicht energetisch minimal → stabil durch Barriere Bsp.: Martensit (RT)	→ kein Energieminimum → spontane Umwandlung $T_{\text{Schmelze}} < T_s$
Haltepunkte	**Knickpunkte**	**Zweistoffsystem**
→ Schmelzpunkt der reinen Komponenten	→ Start und Ende des Erstarrungbereiches der Legierung	→ im Zweiphasengebiet ändern sich nur die Mengenanteile, nicht die Zusammensetzung